

해양쓰레기 수거 · 처리 첨단 기술

(Waste Shark 사례분석 외)

Jae Myung Lee

Professor, Department of Naval Architecture and Ocean Engineering

Director, Hydrogen Ship Technology Center

Pusan National University

November 9, 2022

해양쓰레기(Marine Debris)

전 세계 해양쓰레기 종류별 분포

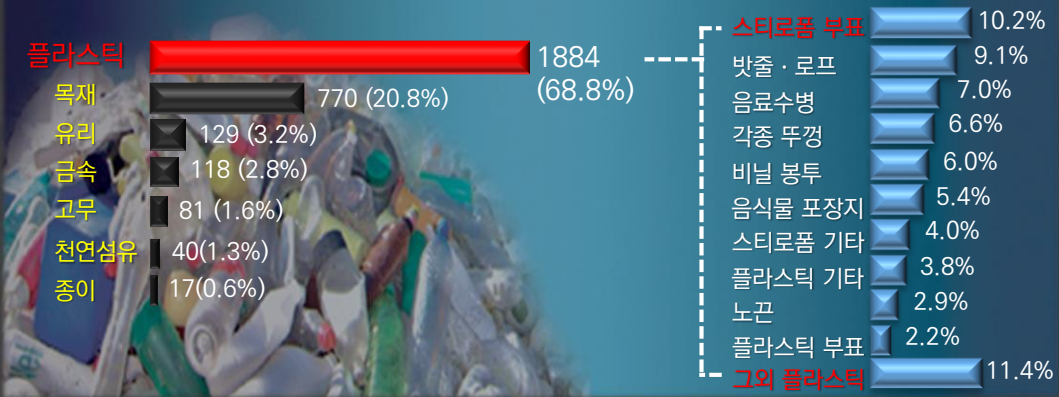
- 70%는 해저 침적, 15% 부유, 15% 해변으로 분석

(Source : Marine & Ocean Pollution Statistics & Facts 2020-2021, National Geographic)

국내 해양쓰레기 현황 및 분포 (단위: 톤, 자료 : 해양수산부)



국내 해양 쓰레기 유형 및 비중 *2018~2020년 연평균



연간 해양쓰레기 배출 추정량



800만 톤

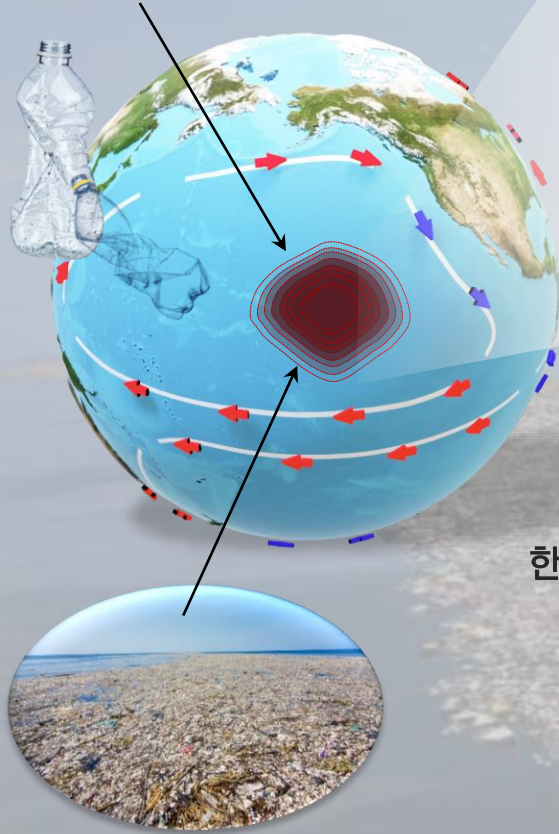
연간 해양쓰레기 배출량



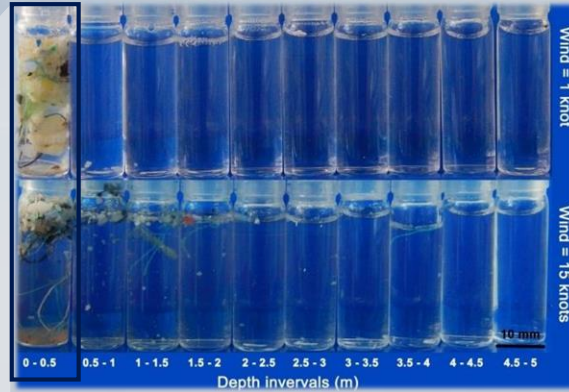
600만 톤

태평양 쓰레기 섬 (Great Pacific Garbage Patch)

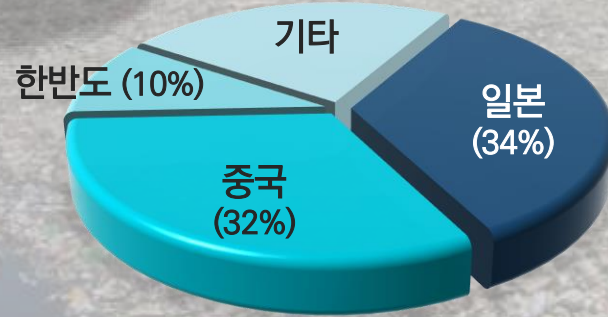
Garbage Patch



GPGP는 부유 쓰레기 위주 (0.5 m 이내 다수 분포)



수심별 해양쓰레기 분포



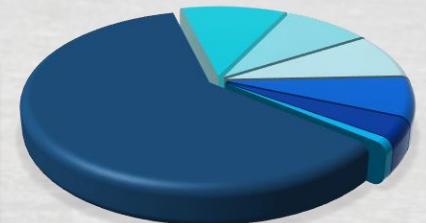
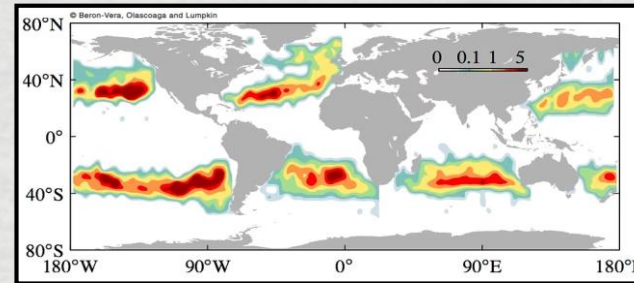
Source : Ocean Cleanup

South Korea X 16



GPGP (1.6 M km²)

전 세계 해양의 5개 쓰레기 섬



Source : Ritchie et al., 2018

- 환태평양 (60%)
- 남아시아 (11%)
- 남아프리카 (8.9%)
- 중동 및 북아프리카 (8.3%)
- 남아메리카 (7.2%)
- 유럽 및 중앙아시아 (3.6%)



- GPGP 해양쓰레기의 99%, 플라스틱 쓰레기
- GPGP 해양쓰레기의 76%, 동아시아 발생

해양쓰레기 문제

생물학적 피해

- 해양생물 엉킴, 질식, 절단 사고
 - 조류 100만 마리 이상
 - 해양 포유류 10만 마리 이상
- 플라스틱 섭취
 - 포유류 한마리 평균 120 mg
 - 어류 한마리 평균 30 mg

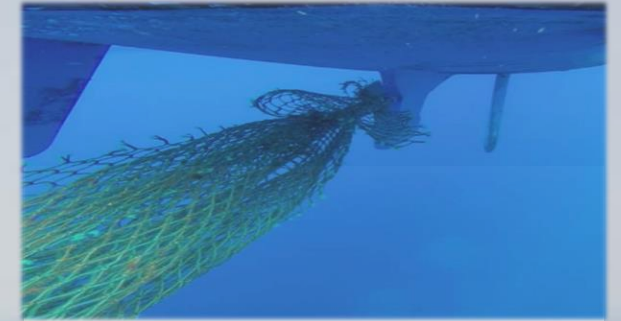


경제(관광) 문제

- 국내 해안 관광객 감소
태풍에 의한 해양쓰레기 연안 축적으로
국내 해안 관광객 전년도 대비 50만 명 감소
- 전세계 해양관광산업 피해
 - 캘리포니아 해변 관광객 460만 명 감소
 - 4억 달러 이상 경제적 손실

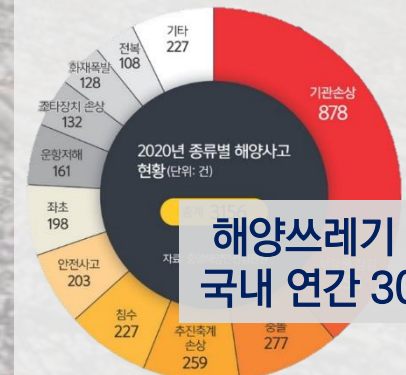
미세플라스틱 문제

- 천일염 미세플라스틱 검출
 - 국내 : 100g 당 28 개
 - 해외 : 100g 당 200 개 이상
- 미세플라스틱 직간접 섭취
 - 성인 : 연간 842 개
 - 아동 : 연간 462 개



선박 사고

- 어선 어구 고장
- 표층 쓰레기 충돌 사고
- 폐어구 감김 사고
- 선박 엔진 유지보수



해양쓰레기 선박사고
국내 연간 300 건 이상

국제 해양폐기물 컨퍼런스 (International Marine Debris Conference)

| IMDC 개요

주 최 미국 해양대기청

주요 기능

국제 해양폐기물 문제에 대한 이해

해양폐기물 모니터링, 미세플라스틱 등 핵심 현안별 이슈 제기

해양폐기물 문제해결 방안에 대한 글로벌 토론의 장



| 7차 IMDC

주 최 해양수산부, 유엔환경계획

지 원 미국 해양대기청, 해양환경공단

개 최 22년 9월, 한국 [미국 외 국가 최초]

기술 세션 9개 주제, 110개 세션



제7차 국제 해양폐기물 컨퍼런스 (7IMDC)



주요 논의 사항

모니터링

해양폐기물 연구

기술 및 혁신

교육, 인식, 소통

규제, 법규, 정책

폐기물 순환 및 관리

경제, 재정, 민간 업무

해양자원

국제 협력

해양쓰레기 수거

해변쓰레기



수작업 / 중장비



소형 수거로봇

부유쓰레기



컨베이어 / 크레인



수거선

침적쓰레기



잠수사



인양틀



OPG (Grab)

해변 쓰레기 수거 기술과 대표적 장비

부유 쓰레기 수거 기술과 대표적 장비

침적 쓰레기 수거 기술과 대표적 장비

해양쓰레기 처리

✓ 수거 및 보관



육상 집하장



해상 집하장

✓ 전처리



분류



세척

✓ 처리 및 활용

매립 · 소각



매립



소각

재활용



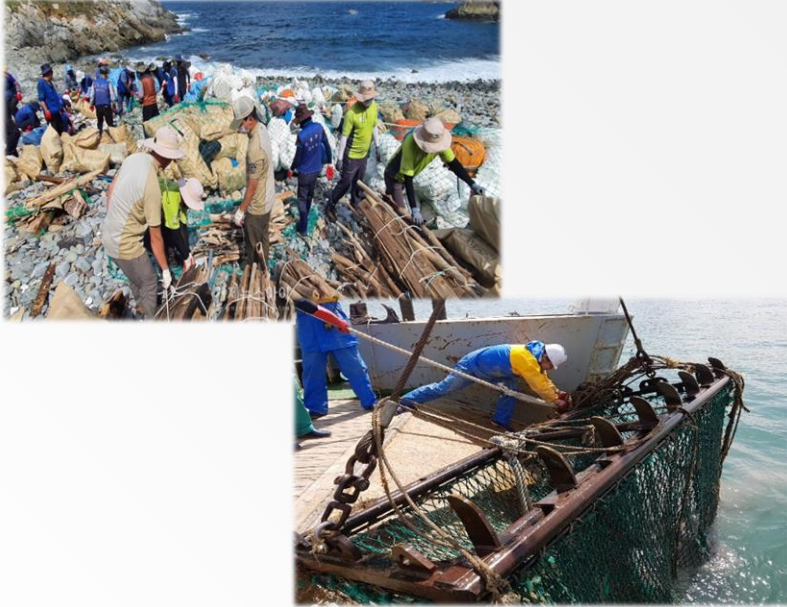
연료화 (고형연료, 열분해 등)



재활용 (섬유, 원사 등)

해양쓰레기 처리 기존 기술 한계점

부유쓰레기 : 수작업 의존형



- 현재 수거 기술은 수작업 위주
 - 해양쓰레기 문제 해결에 가장 많은 비용 투입
- 해양쓰레기 처리 기술 고도화 필요
 - 예: 자동화, 선상 처리 기술 등
- 획기적 기능을 탑재한 선박 운용이 해결책

침적쓰레기 : 원천적 해결책 부재



- 전세계 해양쓰레기 70%가 해저 위치
- 해역별 규모 파악 기술 부재
- 연근해 어업 피해 최대 인자
- 효율적 수거·처리 기술 확보가 시급

수거와 처리 공정의 비효율성



- 수거와 처리 이원화
 - 수거 및 운반 기능 : 선박
 - 처리 및 재활용 기능 : 육상시설
- 해상-육상 異種 공간 이송에 과도한 비용 투입
- 해상 작업 일원화 가능 기술이 최선

사례 분석 : Waste Shark (네덜란드)

수거

처리

활용

핵심 기술

부유쓰레기 수거

- 1회 최대 수거량 : 350 kg
- 1일 16시간 쓰레기 수거 가능
(전기 추진 모터, 배터리 전원 탑재)
- 운항 보조 3차원 레이더 탑재

AI 기반 자율운항

- 자율경로 운항 후 도킹/재충전 기능 탑재
- 자율운항 모드 6시간 실행 가능
- 자율운항 5 km 범위 내 활용 가능
(원격 조종 기능 3 km 한계)

빅데이터 수집

- 환경 데이터(수질, 수심, 온도) 센서 장착
- 환경 데이터 기반 머신러닝 기능 탑재
- 데이터 기반 해역 모니터링



		
10 hours	5 km	500 kg
운항시간	인식범위	일 수거량

주요 제원

크기 : 1.57 m x 1.09 m
무게 : 72 kg
속도 : 1.6 knots



사례 분석 : Waste Shark (네덜란드)

기술개발 자원

스타트업

초기 연구개발 자금 확보

Accelerator Programs

Manage every step of your startup acceleration program on one single platform.

브리지 펀드/EU 공공펀드

공공펀드 및 벤처 캐피탈 투자금 확보

EU Funding A Practical Overview

The rationale of EU and other public funding support schemes
General principles and key requirements

www.peoplelearning.com/mt

기술개발 방법

파일럿 제작 및 성능평가

로테르담 소재 조선소 및 대학 중심 개발



기업 공동 R&D 컨소시엄

Genuine Engineering, Jules Dock 社



상용화

프로토타입 상용화

로테르담 항만 대상 상용화



지자체 활용

지자체 해양쓰레기 처리에 투입



확장성

해양 ESG 비즈니스

Disney, Universal 등 대기업 지원 확보



부유물 수거 범위 확대

원유유출 대응용 대용량 Oil Shark 개발



사례 분석 : Ocean Cleanup (네덜란드)

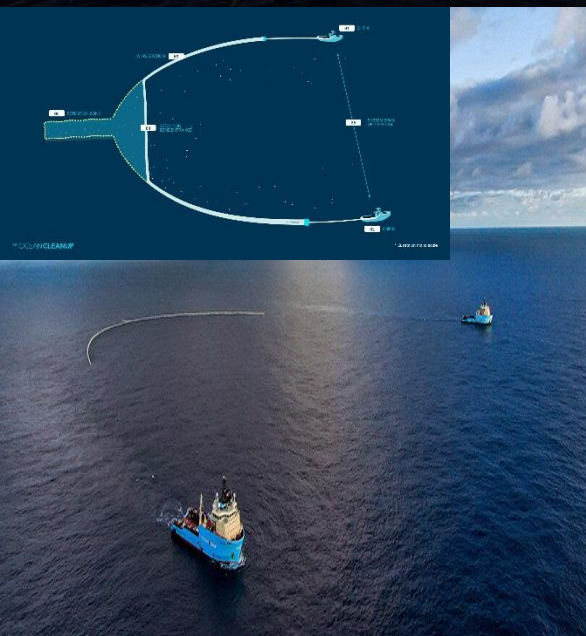
수거

처리

활용



핵심 기술



부유쓰레기 수거 (바다)

- 해상 부유쓰레기 수거 전용 모델
- 딥러닝 기술 기반 부유쓰레기 집적해역 탐지
- 수거선(1.5 knots) 2척 연동 자동 수거



부유쓰레기 수거 (하천)

- 하천 부유쓰레기 수거 전용 모델
- 100% 태양광 발전 동력 메커니즘(5.6 kWp)
- 선내 컨베이어 벨트 이용, 1일 최대 50 ton수거
- 쓰레기 수집 배리어 이용



태양광

발전 형태



20 kWh

배터리 용량



50 ton

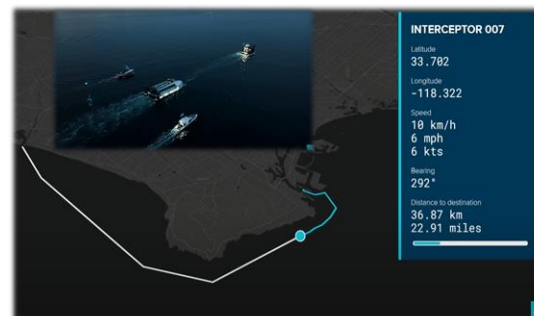
일 수거량

주요 제원(Interceptor)

크기(system) : 8 m x 24 m

적재(barge) : 50 m³

속도 : 5 knots



빅데이터 수집

- 해양 및 하천 데이터 지속적 수집
- 데이터 기반 선박 운영 효율 개선
- 해양 환경과 생물 모니터링

사례 분석 : Ocean Cleanup (네덜란드)

기술개발 자원

비영리 환경단체 모금

2013년 네덜란드 Ocean Cleanup 설립



CROWD FUNDING

160개국, 38,000명 후원



기술개발 방법

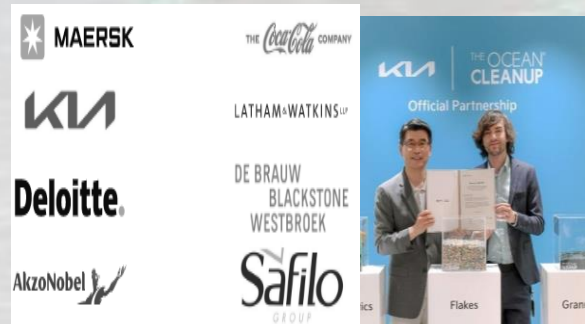
파일럿 제작/성능평가

연구기관 중심(네덜란드 Deltares, MARIN) 평가



글로벌 파트너 확보

영리 비영리 협업 파트너 50개 기관 이상



상용화

제품 상용화

2021년 10월, 네덜란드 로테르담 시제품 공개



글로벌 시장 진입

5개국, 8개 항만 배치 완료

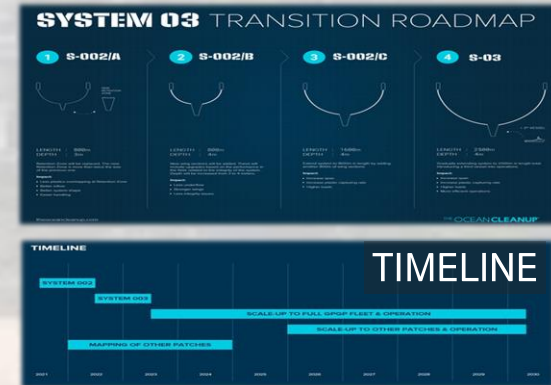


[INTERCEPTOR 001](#)
[INTERCEPTOR 002](#)
[INTERCEPTOR 003](#)
[INTERCEPTOR 004](#)
[INTERCEPTOR 005](#)
[INTERCEPTOR 007](#)
[INTERCEPTOR 008, 009, 010](#)

확장성

시스템 개선

~30 시스템 개선 로드맵 및 타임라인 발표



리사이클링

수거 해양 플라스틱 재활용 및 제품화/판매



사례 분석 : SeaClear (독일)

수거

처리

활용

USV SEACAT THE TRANSPORTER

The SeaCat is the «mothership». It will also carry all the debris collected back to shore.

DRONE DJI M200 THE OVERWATCH

The drone detects areas of concentration from the air and ensures the navigation safety.

ROV TORTUGA THE CLEANER

The Tortuga collects the debris on the seafloor and bring them back to the SeaCat.

ROV MINI TORTUGA THE MAPPER

The ROV Mini TORTUGA scans the area, identifies and maps the sectors to be cleaned.



7 day

운항시간



5 km

제어범위



150 kg

최대 수거량

주요 제원(USV)

크기 : 5.8 m x 2.15 m

무게 : 1 ton

속도 : 7.5 knots

핵심 기술



AI 기반 침적쓰레기 탐색

- 쓰레기 탐색 ROV 배치 (5 km 제어범위)
- AI 기반 딥러닝 인식 기술로 식별
- 쓰레기와 해양 생물 구별



AI 기반 침적쓰레기 수거

- 쓰레기 수거 ROV 배치 (5 km 제어범위)
- 150 kg 수용 가능한 basket에 쓰레기 수집
- 경로 계획 및 강화학습/데이터 기반 제어

로봇 배치 및 해역 모니터링

- USV(SeaCAT, 모선 역할)의 해저 로봇 배치
- 해저 3D 수심 측정/스캔 소나 탑재
- 쓰레기 탐지 및 안전 해역 확보



사례 분석 : SeaClear (독일)

기술개발 자원

Horizon 2020

EU 혁신프로그램 지원
SeaClear Project : '20.01.~'23.12

Project presentation

- Main objective: develop collaborative, heterogeneous multirobot solution for collecting marine waste
- Period: January 1, 2020-December 31, 2023 (4 years)



European
Commission

Horizon 2020
European Union funding
for Research & Innovation

#IAPH2022 SUSTAINABILITY AWARDS

ENVIRONMENTAL CARE
WINNER 2022

Hamburg Port Authority
SeaClear Project

WPSP

iaph

기술개발 방법

파일럿 제작 및 성능평가

대학 중심(독일 뮌헨공대/네덜란드 델프트공대) 개발



유럽 전역 협업

유럽 중심 산학 공동체 컨소시엄 구성



Delft University
of Technology
Netherlands



Regional Dev. Agency
Dubrovnik-Neretva
Croatia



Fraunhofer - CML
Germany



Hamburg Port
Authority
Germany



Subsea Tech
France



Technical University
of Cluj-Napoca
Croatia



Technical University
of Munich
Germany



University of
Dubrovnik
Croatia

시장 진입 전략

기술홍보

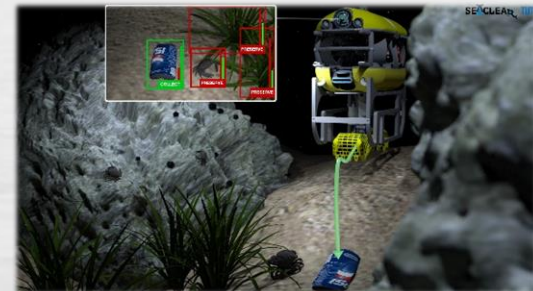
3차 시험운항 이후, 현재 글로벌 시연 단계



확장성

로봇 자동화 및 개선

검색/식별 프로세스 자동화 S/W 개선



사례 분석 : OceanBlue (대한민국)

수거

처리

활용

수소선박기술센터 부산대학교
Hydrogen Ship Technology Center / PNU



핵심 기술



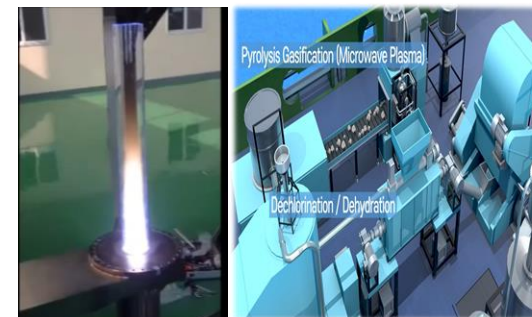
부유쓰레기 수거

- 1일 최대 수거량 : 5 ton
- 컨베이어 벨트 이용 쓰레기 수거
- 쓰레기 최대 500 ton 저장 능력 보유
- 수거 후 선별(비중 및 자력) 모듈 탑재



선적용량 의존형 수거 문제 해결

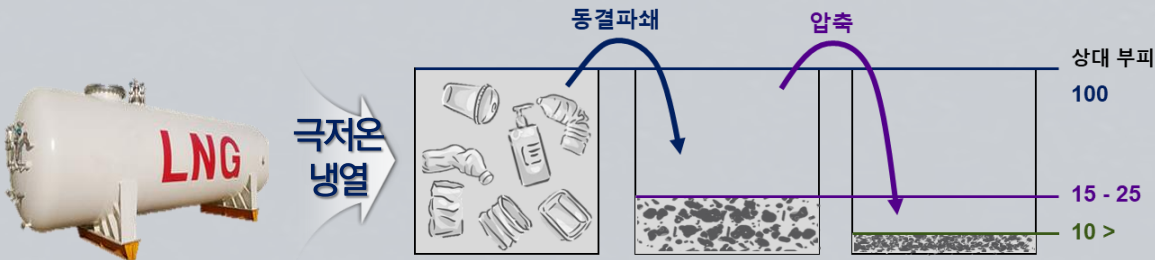
- LNG 극저온 폐냉열 활용 선상 처리 기능 보유
- 상온파쇄(20 mm)-동결파쇄(5 mm)-탈염 모듈 탑재
- 1일 최대 처리량 : 5 ton



선상 친환경 에너지 생산

- 해양쓰레기 가스화 열분해 기반 수소 생산
- 생산 수소 정제/저장 시스템 탑재
- 수소 연료전지 탑재 및 선박 추진 연료 활용

LNG 냉열활용 해양쓰레기 동결파쇄를 통한 적재 효율 향상





100 day
연속 운항일수



5 ton
일 수거량



5 ton
일 처리량

주요 제원

크기 : 64.9 m x 15.4 m
적재 : 580 m³
속도 : 9 knots

사례 분석 : OceanBlue (대한민국)

기술개발 자원

국가지원 연구개발

과기부 다부처 공동사업 (해수부/산업부)

기간 : '22.04.~'26.12

2021년
다부처공동사업
선정

다부처공동사업이란?

부처간 협업으로 성과를 극대화하기 위해
중앙부처들이 공동으로 기획 추진하는 R&D사업

환경예산/ESG 펀드

지자체 해양환경 예산 및 펀드 활용



기술개발 방법

기술 실증 및 선박 탑재

대학 중심(부산대학교) 기술 개발 및 실증 단계



산학관연 컨소시엄 협업

국내 대표적 조선산업 관련 기관 및 부울경 지자체



시장 진입 전략

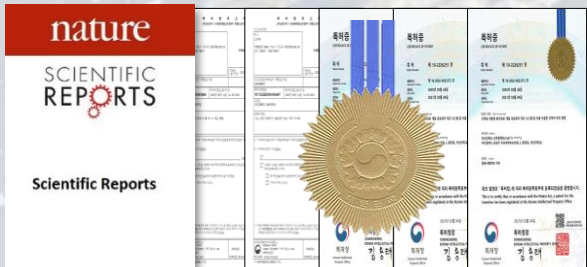
기술 홍보

글로벌 해양쓰레기 문제해결 K-Solution
'20 세계해양포럼, '22 NHK 후쿠오카 방송



핵심기술 지재권 확보

저명학술지(Nature Group) 게재 외 특허 확보



확장성

해상 플랫폼

표준선박 개념 도입

함안 기능 연계 신재생 에너지기술 연결



공해역 투입

GPGP 및 베트남 등 하천 인접지역 대상



기술 비교

★ : 첨단기술



■ 주관컨소시엄

기업
(랜마린)

비영리재단
(오션클린업)

산학 컨소시엄
(원해 공과대학 등)

산학관연 컨소시엄
(부산대학교)

■ 사업단계

사업화

사업화

시험운항 (3차)

핵심모듈 개발 및 선박 설계

■ ★ 자율운항



■ ★ 자동탐색



■ ★ 부유쓰레기 수거



■ ★ 침적쓰레기 수거



■ ★ 선상 One-Stop 처리



기존 기술 한계점 극복 및 기술 개발 방향

수거 · 처리 · 재활용 첨단 융합기술 탑재 통합기능 선박 운용

지능형 기술

AI (자율운항·탐색) · 데이터 활용 등
지능형수거·처리 기술을 통한 효율 향상

수작업 의존 쓰레기 수거·처리

획기적 기능을 탑재한 선박 운용



해저 특화 기술

전용 로봇 및 해저 특화 탐색·수거기술을
통한 침적쓰레기 원천적 해결책 제시

침적쓰레기 원천적 해결책 부재

효율적 수거·처리 기술 확보



공간 제약 초월 기술

선상 일원화 처리기술을 통한 지속 작업,
친환경 에너지·재활용 소재 생산

수거와 처리 공정의 비효율성

해상 작업 일원화 기술 확보



‘UPCYCLING’ OUR WORLD

